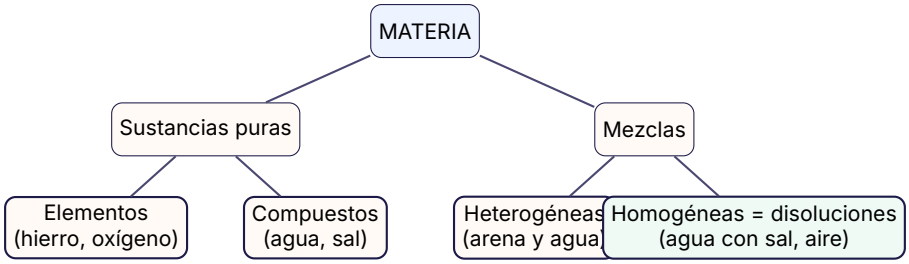
Mezclas y disoluciones

Apuntes · Tema 4 · Física y Química · 2º ESO

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. Sustancias puras y mezclas



Definición: definiciones

Una sustancia pura tiene composición fija y propiedades propias (un punto de fusión fijo). Un elemento no se puede descomponer en otras sustancias; un compuesto sí, mediante reacciones químicas.

Una mezcla está formada por varias sustancias que se pueden separar por métodos físicos. Es **heterogénea** si se distinguen sus componentes y **homogénea** si no.

Coloides: parecen homogéneos a simple vista, pero al microscopio se ven partículas (leche, niebla, gelatina).

2. Disoluciones

Definición: disolución

Mezcla homogénea de un soluto (el que está en menor cantidad) y un disolvente (el que está en mayor cantidad; muchas veces, el agua).

Una disolución puede ser **diluida**, **concentrada** o **saturada** (no admite más soluto a esa temperatura).

Clave: formas de expresar la concentración

$$c\ (\text{g/L}) = \frac{\text{masa de soluto (g)}}{\text{volumen de disolución (L)}}$$

$$\%\ \text{en masa} = \frac{m_{soluto}}{m_{\text{disolución}}} \cdot 100 \qquad \%\ \text{en volumen} = \frac{V_{soluto}}{V_{\text{disolución}}} \cdot 100$$

Ojo

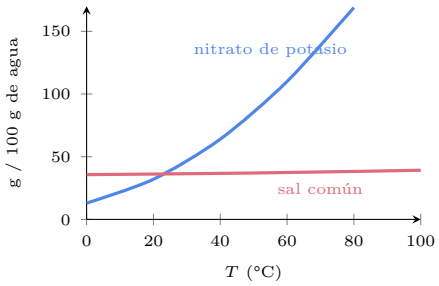
La masa de la disolución es soluto + disolvente: 10 g de azúcar en 90 g de agua dan 100 g de disolución, al 10 %. No confundas la concentración en g/L (masa entre volumen de disolución) con la densidad (masa de disolución entre volumen).

Ejemplo: concentraciones

20 g de sal en agua hasta 500 mL: $c = \frac{20}{0{,}5} = 40$ g/L. Un vino de 12 % vol: en una botella de 750 mL hay $0{,}12 \cdot 750 = 90$ mL de alcohol.

Solubilidad

La solubilidad es la máxima cantidad de soluto que se puede disolver en una cantidad de disolvente a una temperatura (p. ej., en g por 100 g de agua). En la mayoría de los sólidos aumenta con la temperatura; en los gases, disminuye (por eso los refrescos calientes pierden el gas).



3. Métodos de separación de mezclas

Método	Se basa en…	Ejemplo
Tamizado	distinto tamaño de partículas sólidas	arena y grava
Separación magnética	unas sustancias son atraídas por un imán	limaduras de hierro y azufre
Filtración	un sólido que no se disuelve queda en el papel de filtro	arena y agua
Decantación	líquidos que no se mezclan y tienen distinta densidad (embudo de decantación)	agua y aceite
Evaporación / cristalización	se evapora el disolvente y queda el soluto sólido	sal disuelta en agua (salinas)
Destilación	distinto punto de ebullición	agua y alcohol
Cromatografía	los componentes avanzan a distinta velocidad por un papel	tintas de rotulador

Ejemplo: separar arena, sal y agua

1) **Filtración**: la arena queda en el filtro. 2) **Evaporación** del líquido filtrado: queda la sal.